Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · REGLA DEL PUNTO MEDIO

¿Cuánto vale M_2 para el área bajo $y=\sqrt{x}$ en $[0,4]$?

A) $2(\sqrt{2}+2)\approx 6{,}83$

B) $2\sqrt{2}\approx 2{,}83$

C) $1+\sqrt{3}\approx 2{,}73$

D) $2(1+\sqrt{3})\approx 5{,}46$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ancho**
   $\Delta x=2$; puntos medios 1 y 3.

2. **Alturas**
   $\sqrt{1}=1$, $\sqrt{3}$.

3. **Suma**
   $M_2=2(1+\sqrt{3})\approx 5{,}46$ (el área exacta es $\frac{16}{3}\approx 5{,}33$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa extremos derechos (R_2).

B) Usa extremos izquierdos (L_2).

C) Olvida multiplicar por $\Delta x=2$.

Idea clave. Punto medio: el centro de cada subintervalo.